Les ingénieurs qui ont révolutionné la Formule 1

De Cooper à Newey : qui a réellement changé la grammaire technique de la discipline ?

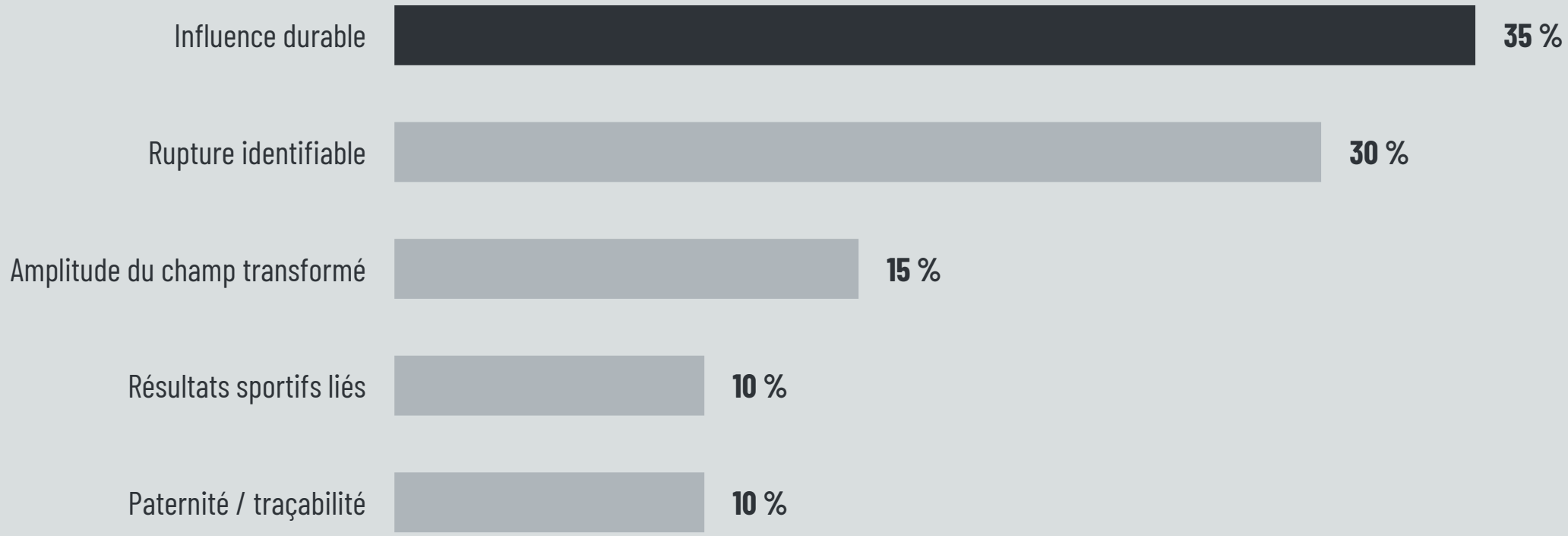


« Qui a gagné le plus ? » n'est pas la bonne question

Titres	≠	**Innovation**
Innovation	≠	**Invention**
Invention	≠	**Diffusion**
Direction technique	≠	**Paternité personnelle**

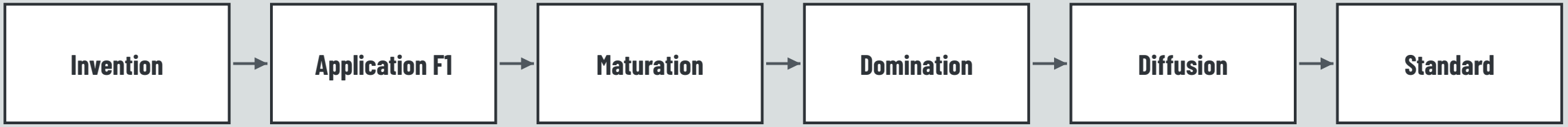
Le classement mesure la capacité à déplacer durablement la frontière technique.

Cinq critères, dominés par l'influence durable



Les scores sont un instrument comparatif, pas des faits historiques.

Une innovation a plusieurs auteurs, à des étapes différentes



Exemples

Effet de sol	Cooper moteur arrière	Cosworth DFV	Suspension active Williams

Vue d'ensemble

Vingt ingénieurs, quatre tiers

Tier A
Révolutionnaires de paradigme


Colin Chapman


John Barnard

JC **John Cooper**

KD **Keith Duckworth**


Adrian Newey

Tier B
Transformateurs systémiques majeurs

BD **Bernard Dudot**


Gordon Murray


Mauro Forghieri

PW **Peter Wright**

FD **Frank Dernie**

Tier C
Innovateurs structurants

PH Patrick Head


Ross Brawn

AC Andy Cowell

JM Jean-Claude Migeot


Tony Rudd

Tier D
Impact plus localisé ou plus partagé


Mike Costin


Vittorio Jano

OM Owen Maddock


Paddy Lowe


Rory Byrne

Photos : crédits diapositive 22

Cinq questions qui ont changé la F1

1	JC	**Cooper**	Où placer le moteur ?
2		**Chapman**	Comment construire la voiture ?
3	KD	**Duckworth**	Comment intégrer le moteur ?
4		**Barnard**	Avec quels matériaux et interfaces ?
5		**Newey**	Comment optimiser le système aérodynamique complet ?

Photos : crédits diapositive 22

Colin Chapman

Trois ruptures, une philosophie : architecture + légèreté + aéro

Lotus 25

Monocoque aluminium

Lotus 49

Moteur élément structurel

Lotus 78 / 79

Programme effet de sol



Attribution partagée : Wright / Rudd pour l'effet de sol.

Rang	Tier	Score	Confiance
1	A	96,0	Élevée

Sources : Lotus — Type 25 · Lotus — Lotus Story · F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79 · Photo : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief) (CC0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc

Deux innovations indépendantes devenues universelles

1981

McLaren MP4/1

Monocoque intégral en carbone

1989

Ferrari 640

Boîte semi-automatique au volant

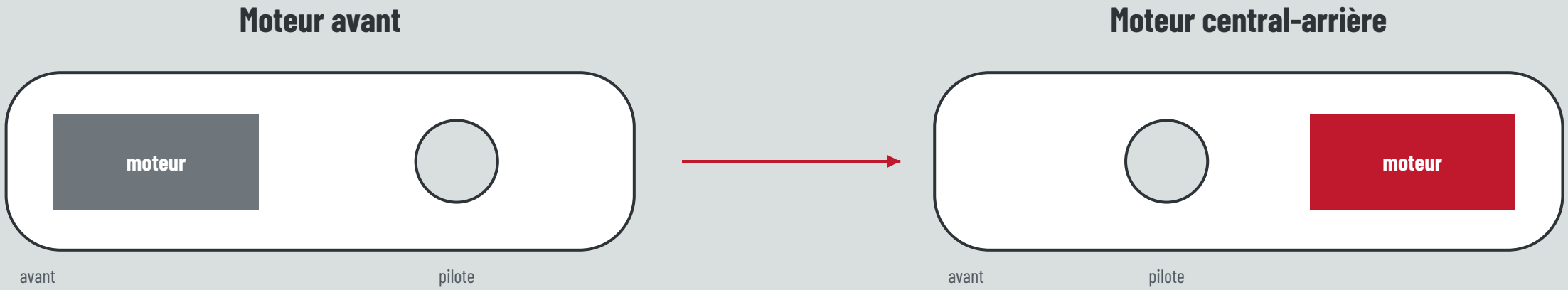


La paternité personnelle la plus nette : le principal challenger de Chapman.

Rang	Tier	Score	Confiance
2	A	95,0	Très élevée

Sources : McLaren — MP4/1 · F1 — John Barnard podcast · F1 — How F1 looked in 1990 · Photo : B3 Technologies (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc

Une révolution topologique de la monoplace



Cooper T51, titres 1959 et 1960
Chef designer : Owen Maddock

Rang	Tier	Score	Confiance
3	A	93,5	Élevée

Sources : Motor Sport — Cooper T51 · Goodwood / Doug Nye — Cooper · F1 — Most influential technical innovator

Une révolution technique et économique simultanée



155

victoires en Grand Prix de championnat du monde, 1967-1983

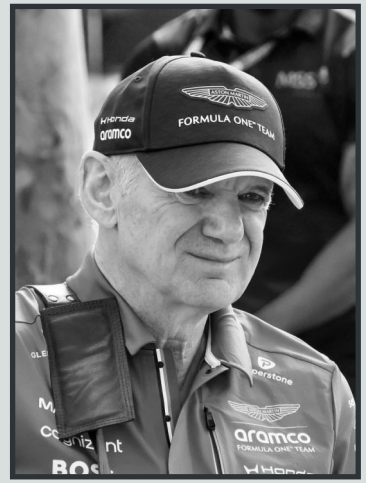
Cosworth = Duckworth + Costin + organisation

Rang	Tier	Score	Confiance
4	A	92,5	Élevée

Sources : F1 — Most influential technical innovator · Motor Sport — The Lotus 49 (1967)

Le génie de Newey est la répétition, pas le coup unique

March / Leyton House	Williams	McLaren	Red Bull	Aston Martin
1988-1990	1991-1996	1997-2005	2006-2024	depuis 2025



Règlements différents, même compétence : contrôle du système aérodynamique.

Rang	Tier	Score	Confiance
5	A	91,5	Très élevée

Sources : F1 — Most influential technical innovator · F1 — Newey's Red Bull exit · F1 — How F1 looked in 1990 · Photo : Yu Chu Chin (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc

Le vrai débat pour la première place

Pourquoi Chapman devant Barnard ?



Critère	Chapman	Barnard
Nombre de ruptures	++	+
Paternité directe	+	++
Portée architecturale	++	++
Diffusion	++	++
Répétition	++	+



Chapman gagne par largeur historique ; Barnard gagne en traçabilité personnelle.

Photo : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief) (CC0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc · Photo : B3 Technologies (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons), recadrée et passée en noir et blanc

Rangs 6 à 10

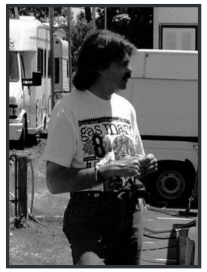
Tier B : cinq transformateurs systémiques

BD

6

Dudot

Propulsion



7

Murray

Architecture radicale



8

Forghieri

Ingénierie totale

PW

9

Wright

Effet de sol

FD

10

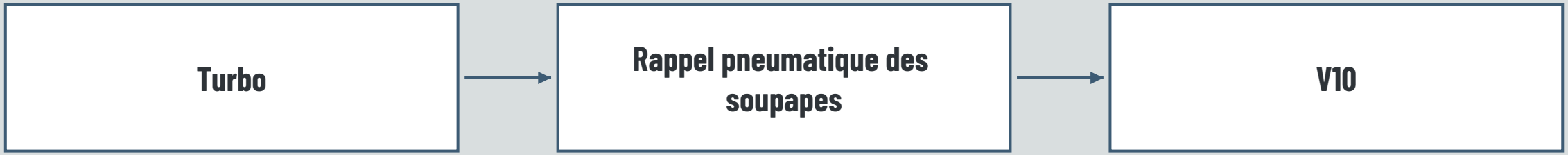
Dernie

Révolution numérique silencieuse

Face au Tier A : attribution plus collective, portée plus spécialisée ou diffusion inégale.

Sources : Renault — 30 ans de Formule 1 · F1 — Most Influential Person: final 4 · F1 — Ferrari 312T · F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79 · Motor Sport — Lunch with Frank Dernie · Photos : crédits diapositive 22

La révolution moteur : turbo, rappel pneumatique, V10



Adopté par tout le plateau

Solution générale dans les années 1990

V10 67° sous la direction de Dudot

Renault Sport est une organisation : Dudot n'est pas un inventeur solitaire.

Rang	Tier	Score	Confiance
6	B	90,0	Élevée

Sources : Renault — 30 ans de Formule 1 · Motor Sport — Renault Returns

Les révolutions silencieuses

Frank Dernie

- CAO / CAE
- Acquisition de données
- Soufflerie
- Suspension active

FD

Ross Brawn

- Méthodes
- Organisation
- Programme anticipé
- Intégration



Une révolution technique peut transformer le processus sans être visible sur la carrosserie.

Sources : Motor Sport — Lunch with Frank Dernie · F1 — Ross Brawn favourite car designs · Photos : crédits diapositive 22

L'effet de sol : rétablir la chaîne causale



Lotus 78 : dessin Ralph Bellamy, suspensions Martin Ogilvie, développement Tony Southgate.

Sources : F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79

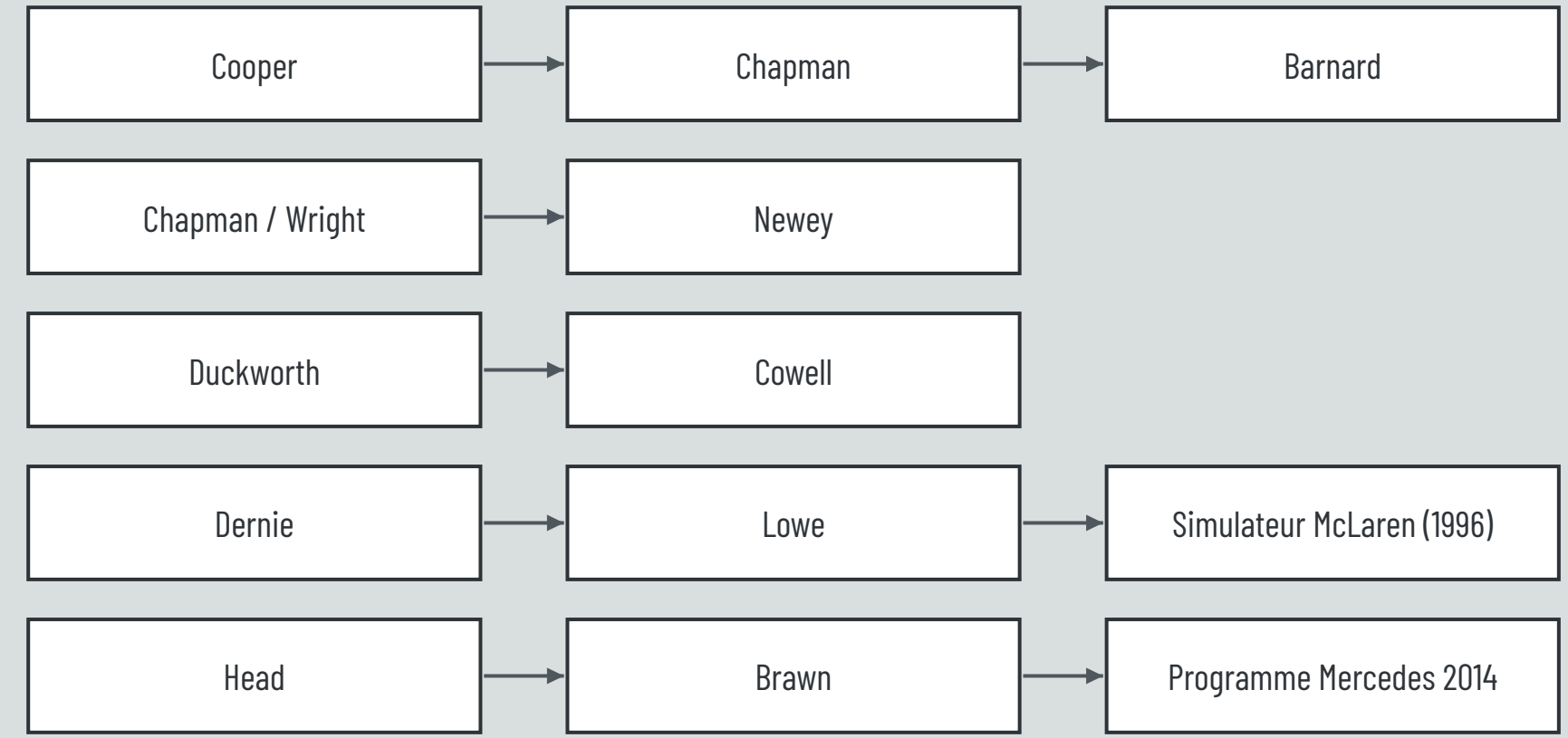
Rangs 11 à 20

Tiers C et D : dix contributions majeures

Rang		Ingénieur	Domaine	Raison du classement	Limite
11	PH	**Patrick Head**	Ingénierie système	Organisation technique Williams	Organisation plus que rupture unique
12		**Ross Brawn**	Méthode	Développement anticipé, intégration	Révolution de processus
13	AC	**Andy Cowell**	Power unit	Hybride Mercedes 2014	Hybridation imposée par le règlement
14	JM	**Jean-Claude Migeot**	Aérodynamique	Nez relevé, Tyrrell 019	Vite absorbé par l'évolution générale
15		**Tony Rudd**	Aérodynamique	Genèse de l'effet de sol	Contribution difficile à isoler
16		**Mike Costin**	Moteur	Cofondateur de Cosworth	Paternité du DFV moins individualisable
17		**Vittorio Jano**	Architecture	Lancia D50	Œuvre surtout antérieure à la F1
18	OM	**Owen Maddock**	Châssis	Chef designer, titres 1959-1960	Crédit partagé avec John Cooper
19		**Paddy Lowe**	Électronique	Logiciel suspension active	Rôle dans une chaîne collective
20		**Rory Byrne**	Intégration	Benetton, Ferrari	Pas de rupture unique paradigmatique

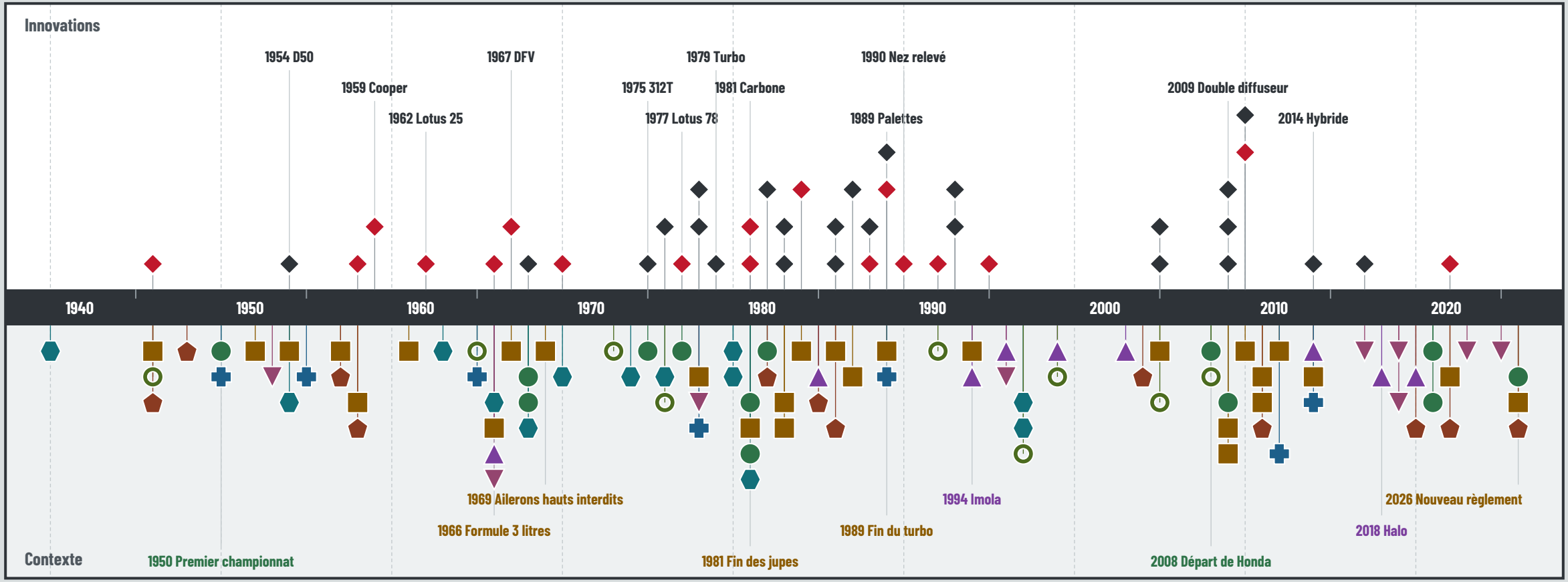
Sources : F1 — Williams FW15C · F1 — Ross Brawn favourite car designs · F1 — How F1 looked in 1990 · Stellantis Heritage — Lancia D50 · Motor Sport — Cooper T51 · Photos : crédits diapositive 22

Les grandes lignées techniques



Ce schéma montre des filiations intellectuelles, pas des relations maître-élève.

Quatre-vingts ans de ruptures, et leur contexte

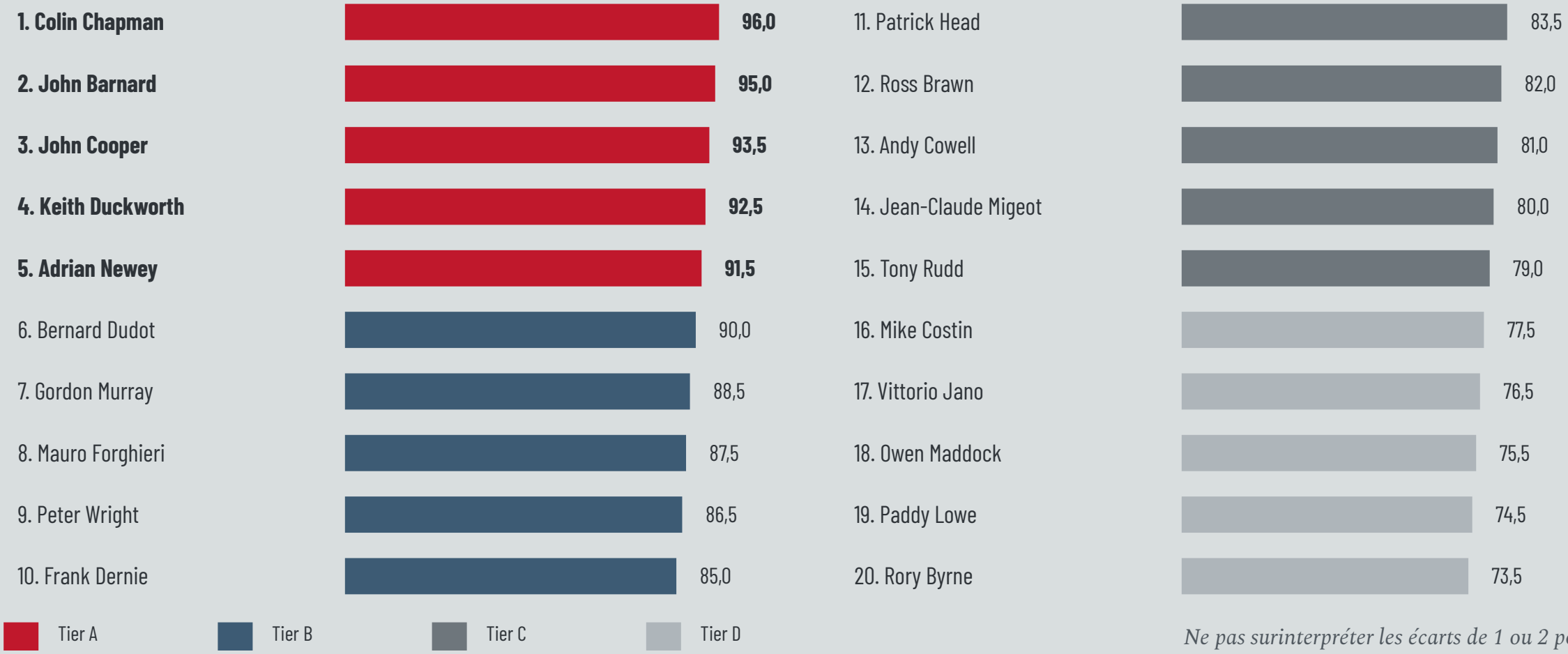


innovation, Tier A · innovation · Règlement · Sécurité · Économie · Technologie · Géopolitique · Économie mondiale · Autres sports · Société

Frise interactive : s-geffroy.github.io/f1-eng/chronologie

Scores sur 100

Le classement final



Ne pas surinterpréter les écarts de 1 ou 2 points.

Révolutionner la F1, ce n'est pas seulement construire la voiture la plus rapide : c'est obliger les autres à changer leur manière de construire une F1.

Chapman	*rupture multiple*
Barnard	*paternité la plus nette*
Newey	*adaptation la plus durable*

Consultées le 9 août 2026

Sources principales

- F1 — Most influential technical innovator
- F1 — The 75 best… in F1 history
- F1 — Tech Tuesday: The Lotus 79
- F1 — John Barnard podcast
- F1 — Williams FW15C
- Lotus — Type 25
- McLaren — MP4/1
- Renault — 30 ans de Formule 1
- Motor Sport — Cooper T51
- Motor Sport — Lunch with Frank Dernie

Crédits photographiques (Wikimedia Commons)

Colin Chapman : Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief), CC0
John Barnard : B3 Technologies, CC BY-SA 3.0
Adrian Newey : Yu Chu Chin, CC BY-SA 4.0
Gordon Murray : Martin Lee, CC BY-SA 2.0
Mauro Forghieri : Carlom1961, recadrage Danyele, CC BY 4.0
Ross Brawn : Matthew Lamb, CC BY-SA 2.0
Tony Rudd : Raimund Kommer, CC BY-SA 3.0
Mike Costin : J Crosthwaite (archives de la famille Crosthwaite, photographe non identifié), CC BY-SA 3.0
Vittorio Jano : Photographe inconnu, Domaine public
Paddy Lowe : A.Savin, Licence Art Libre
Rory Byrne : Mephisto83, CC BY 2.0

Modifications : images recadrées et passées en noir et blanc pour cette présentation. Les versions modifiées des images sous licence CC BY-SA ou Art Libre sont diffusées sous la même licence que l'original.

Bibliographie complète, avec les adresses : notes du présentateur (.pptx) et s-geffroy.github.io/f1-eng